Yerbanalytics

Datos bajados a tierra

Transporte USB

La demo sin depender del Wi-Fi

Universidad Nacional de La Matanza

Antes: por Wi-Fi así falló en la expo

ESP32
nodo de la macro-zona

Cámara
celular en el riel

se cae a los segundos

200 personas y decenas de redes: el router echa a los equipos.

Router Wi-Fi
2,4 GHz

Mosquitto
broker MQTT

Plataforma — sin cambios

Backend · Motor de reglas · Dashboard · IA · Simulador

Sin router no hay sistema: el hardware queda aislado de la plataforma.

Ahora: por cable USB sin depender del aire

ESP32
mismo firmware, otro caño

cable USB

Puente
en la PC

MQTT

Mosquitto
broker MQTT

Cámara
celular en el riel

Para el sistema, el puente *es* el nodo: mismos mensajes, mismo formato.

cable USB

Plataforma — sin cambios

Backend · Motor de reglas · Dashboard · IA · Simulador

El router ya no hace falta: ESP32 y cámara van por cable a la PC.

MQTT · Cable USB · Wi-Fi · Falla en la expo

Yerbanalytics

Datos bajados a tierra

Universidad Nacional de La Matanza

El firmware: se cambia sólo el caño

Sensado · Actuación · Riel · Memoria offline · Reloj
la lógica del nodo, igual que siempre

Interfaz de red
conectar · publicar · recibir

Wi-Fi
el de siempre

USB
sólo para la expo

`se elige al grabar la placa · volver al Wi-Fi = grabar el firmware de siempre`

El puente, además de trasladar mensajes

Latido
Cada 2 s le dice a la placa que el camino hasta el broker está vivo.

Aviso de corte
Si pierde el broker, avisa al instante: la placa guarda todo en su memoria.

La hora
Sin internet, la placa recibe la hora de la PC: las lecturas llegan con fecha correcta.

Si algo se corta, se recupera solo



Backend, motor, IA, dashboard y contrato MQTT: sin cambios.

La cámara también va por cable: todo anda sin router.

Se pudo porque la red estaba detrás de una interfaz: cambiar el medio no es reescribir.

MQTT · Cable USB · Wi-Fi · Falla en la expo